

Tema 2: Ramificación y poda

Profesor: Juan R. Rico 

Desafíos de programación

Dpto. Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad de Alicante

Versión 1.0



(Algunas partes de este documento están basadas en "Programación Dinámica" de Rafael C. Carrasco)

Índice

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- 1 ¿Qué es la ramificación y poda?
- 2 Funciones de cota
- 3 Cotas pesimistas
- 4 Mejoras de la ramificación y poda
- 5 Ramificación y poda con restricciones
- 6 Respuestas a los ejercicios

Presentación

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Los algoritmos de **ramificación y poda** pueden entenderse como una **extensión** de los algoritmos de **retroceso**. Mediante esta técnica se pueden tratar **problemas** de optimización **difíciles** (incluso de la clase NPH) y encontrar soluciones, al menos aproximadas, para estos problemas.

Por ejemplo, Google plantea un concurso de programación dónde figuran este tipo de problemas complejos y requiere una solución aproximada. Se trataría de programar una solución heurística lo mejor posible para las entradas que proponen que son desconocidas

- Google Hash Code: <https://hashcode.withgoogle.com/>
- Problema de las porciones de Pizza: [Vídeo](#)

Índice

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- 1 ¿Qué es la ramificación y poda?
- 2 Funciones de cota
- 3 Cotas pesimistas

- 4 Mejoras de la ramificación y poda
- 5 Ramificación y poda con restricciones
- 6 Respuestas a los ejercicios

Problema de reparto de tareas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Vamos a considerar el siguiente problema

Tenemos que terminar N trabajos que pueden ser realizados por la máquina M_1 o por la máquina M_2 , que pueden ejecutar simultáneamente trabajos distintos. El tiempo que necesita cada máquina para completar cada trabajo puede ser distinto y necesitamos saber el tiempo mínimo preciso para completar todos los trabajos.

Problema de reparto de tareas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

¿Cuántas formas óptimas hay de asignar las tareas?

Si por ejemplo, $N = 4$ y los tiempos, expresados en horas de trabajo, para M_1 son $\vec{T}_1 = (4, 4, 3, 5)$ y para M_2 $\vec{T}_2 = (2, 3, 4, 4)$.

Problema de reparto de tareas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Tendríamos dos forma óptimas (M_2, M_1, M_1, M_2) y (M_1, M_2, M_1, M_2) . En cada uno de estos vectores, la componente i indica qué máquina es responsable de la tarea i . Por ello, en el primer caso, M_1 termina en 7 horas y M_2 en 6; en el segundo caso, M_1 termina en 7 horas y M_2 en 7. Ambas asignaciones permiten completar todas las tareas en 7 horas.

Conceptos básicos

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Llamaremos **solución** a todos los elementos del **dominio** del problema D . A la función ϕ que evalúa la calidad de las soluciones contenidas en D la llamaremos **función objetivo** y a las soluciones que optimizan ϕ , **soluciones óptimas**.

Conceptos básicos

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

En nuestro ejemplo, el dominio $D = \{M_1, M_2\}^4$ está formado por vectores (binarios) de 4 dimensiones, como la solución (no óptima) $\vec{x} = (M_1, M_1, M_2, M_2)$ y como la solución óptima $\vec{x}_B = (M_2, M_1, M_1, M_2)$. El valor óptimo es 7 y la función objetivo que se pretende minimizar es

$$\phi(x_1, x_2, x_3, x_4) = \max \left\{ \sum_{n: x_n = M_1} T_{1n}, \sum_{n: x_n = M_2} T_{2n} \right\}$$

Algoritmo recursivo (ramificación)

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

El problema del reparto puede resolverse trivialmente usando una función recursiva como la siguiente:

```
best = Integer.MAX_VALUE;

private void minTime (int n, int t1, int t2) {
    if ( n == 0 ) { // no quedan trabajos
        best = Math.min(best, Math.max(t1 , t2));
    } else {
        minTime(n - 1, t1 + T1[n-1], t2);
        minTime(n - 1, t1, t2 + T2[n-1]);
    }
}
```

Prueba con el algoritmo recursivo

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Vamos a probar el algoritmo con un vector de N tiempos aleatorios de forma que muestre la respuesta en menos de un minuto.

Como código de base podemos usar:

```
import java.util.Random;

Random r = new Random(123);
int[] T1 = new int[N], T2 = new int[N];
for (int i = 0; i < N; i++) {
    T1[i] = r.nextInt(10)+1;
    T2[i] = r.nextInt(10)+1;
}
```

Índice

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- 1 ¿Qué es la ramificación y poda?
- 2 **Funciones de cota**
- 3 Cotas pesimistas

- 4 Mejoras de la ramificación y poda
- 5 Ramificación y poda con restricciones
- 6 Respuestas a los ejercicios

Definición

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Cualquier **función** (sencilla de calcular) que permita establecer un **límite** al valor óptimo que puede hallarse en una **parte del dominio** se denomina **función de cota**.

Selección (poda)

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Las funciones de **cota** permiten **evitar** la **exploración** de zonas del dominio donde **no** puede haber una **solución** mejor que la ya encontrada. Para ello es preciso almacenar en una variable global con el mejor valor hallado.

Selección (poda)

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Por ejemplo, en nuestro problema, podemos añadir una comprobación sobre la variable `best` al cálculo de la función `minTime`

```
if ( lowerBound(n, t1, t2) < best ) {  
    ...  
}
```

para que sólo se generen aquellas llamadas recursivas a `minTime` que puedan hallar una solución cuyo valor sea mejor que `best`.

Para que el resultado sea correcto, la función `lowerBound` debe ser una cota inferior a todas las soluciones exploradas por `minTime(n,t1,t2)`.

Reparto de tareas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Con estos ingredientes, el algoritmo se puede reescribir así:

```
best = Integer.MAX_VALUE;

private void minTime (int n, int t1, int t2) {
    //Si podemos mejorar exploramos
    if ( lowerBound(n, t1, t2) < best ) {
        if ( n == 0 ) { // no quedan trabajos
            best = Math.min(best, Math.max(t1 , t2));
        } else {
            minTime(n - 1, t1 + T1[n-1], t2);
            minTime(n - 1, t1, t2 + T2[n-1]);
        }
    }
}
```

Características de una función de cota

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Consideraciones:

- Obviamente, el cálculo de la **función de cota** debe ser **más rápido** que el tiempo de cálculo de la **función exacta**.
- También es recomendable que en los **casos triviales** (esto es, en los casos base del proceso recursivo que no generan llamadas recursivas) el **valor de la cota coincida** con el de la función **exacta**.

Características de una función de cota

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Cota optimista

Una **estrategia** habitual para obtener cotas optimistas del cálculo exacto consiste en **relajar** alguna de las **restricciones** del problema, de forma que hallar una solución óptima en ese caso sea trivial (aunque esta solución nunca se alcance realmente).

Una cota optimista para el reparto

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Por ejemplo, en el problema del **reparto** podemos suponer que se darán las **mejores condiciones**:

- cada trabajo se lleva a cabo con su **tiempo mínimo**;
- y con la máquina correspondiente para que al final **terminen** ambas máquinas **a la vez**.

Una cota para el reparto de tareas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

Una implementación sencilla sería:

```
private int lowerBound(int n, int t1, int t2) {  
    int res = 0;  
    for ( int k = 0; k < n; ++k ) {  
        res += Math.min( T1[k], T2[k] );  
    }  
    return max(t1,t2,(t1 + t2 + res + 1)/2); // ceiling  
}
```

Ejercicio 1

¿por qué se suma 1 al resultado antes de dividir por 2?

Propiedades de la poda

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

- Se puede comprobar que la aceleración que se obtiene al introducir la poda en el algoritmo recursivo es significativa.
- Esto ocurre gracias a que la poda elimina muy pronto aquellas ramas de la recursión que se dirigen hacia soluciones muy alejadas de la óptima (en el ejemplo, aquellas que asignan la mayoría de los trabajos a la misma máquina).
- De esta forma, el algoritmo no necesita evaluar muchas de las soluciones (lo que ocurre en las hojas del árbol recursivo de llamadas).

Índice

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- 1 ¿Qué es la ramificación y poda?
- 2 Funciones de cota
- 3 Cotas pesimistas

- 4 Mejoras de la ramificación y poda
- 5 Ramificación y poda con restricciones
- 6 Respuestas a los ejercicios

Soluciones subóptimas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

A una **solución subóptima**...

hallada mediante un método aproximado, se le llama a veces **cota pesimista** (por contraposición a las cotas optimistas descritas anteriormente, que calculan un valor mejor o igual que el óptimo) ya que proporcionan un **valor que es peor o igual** que el valor óptimo.

Soluciones subóptimas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- Para repartir tareas, un procedimiento que se utiliza con frecuencia en las empresas (y que proporciona soluciones subóptimas razonables) es asignar cada tarea a quien tiene menos trabajo pendiente.
- Otro método frecuente, consiste en asignar el trabajo siempre a la persona o máquina más rápida (una estrategia que conviene evitar en nuestra empresa).

Cota pesimista para el reparto de tareas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Ejercicio 2

Implementa una función para calcular rápidamente una solución subóptima para el problema del reparto de tareas.

Índice

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- 1 ¿Qué es la ramificación y poda?
- 2 Funciones de cota
- 3 Cotas pesimistas

- 4 **Mejoras de la ramificación y poda**
- 5 Ramificación y poda con restricciones
- 6 Respuestas a los ejercicios

Ramificación y poda con programación dinámica

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

Aunque la **ramificación y poda** y la **programación dinámica** son técnicas alternativas hay ocasiones en las que se pueden combinar:

- 1 Cuando PD calcula la **solución** como **caso base**. No es lo usual, ya que el diseño de PD se basa en descomponer un problema en menores hasta llegar a casos base con soluciones triviales.
- 2 Cuando PD calcula la solución de un problema lo hace basándose en otros menores. Dado que el cálculo de las soluciones de los subproblemas es **secuencial** podemos aprovechar las **soluciones** de los anteriores problemas en el **mismo nivel** para podar los posteriores.

Ramificación y poda con programación dinámica

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Ejercicio 3

En este caso del reparto de tareas cumple la primera condición de la diapositiva anterior, así que se puede combinar ramificación y poda con programación dinámica. Cambia el algoritmo anterior para añadir un almacén al problema y compara la eficiencia obtenida.

Consideración sobre la combinación de técnicas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Importante

- Aunque la **aplicación combinada** produce resultados **altamente eficientes**, también requiere de **habilidades** en ambas técnicas, produce un **código más complejo** y se necesita **más tiempo** de programación que si se aplica una sola.
- Usar esta combinación es **recomendable** para adquirir **más conocimientos** sobre la asignatura **durante el curso**.
- Se **desaconseja** su uso en el **examen**.

Eficiencia de la poda

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

En un problema de minimización

el algoritmo evalúa solo los problemas cuya **cota inferior** es **menor** que el **mejor resultado** encontrado hasta el momento. En otro caso, se aplicaría la poda.

Eficiencia de la poda

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

Por tanto, la **eficacia** de la poda dependerá esencialmente de la calidad de:

- 1 La función de cota; como regla general podemos decir que cuanto **más cercana** sea la cota al **valor** óptimo **real**, más eficaz será.
- 2 El mejor valor encontrado; si se encuentran **buenas soluciones** rápidamente, el algoritmo no realizará **apenas exploraciones**.
- 3 La implementación; se debe evitar **repetir cálculos** innecesarios cuando se estiman las **cotas**.

Eficiencia de la poda: cotas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Consideraciones:

- Para obtener **buenas funciones** de cota, esto es, cercanas al valor óptimo, se deben **evitar** las **suposiciones** demasiado **drásticas** cuando se relajan las condiciones del problema.
- Este es uno de los motivos por los que conviene que en los **casos triviales** el valor de la **cota coincida** con el de la **función exacta**.

Eficiencia de la poda: soluciones aproximadas

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

Para obtener buenas soluciones rápidamente cabe:

- 1 Realizar algunas **búsquedas aproximadas** previas (globales o en cada rama), típicamente mediante **algoritmos voraces**.
- 2 Modificar la **estrategia de recorrido** del árbol recursivo (hasta ahora, una estrategia ciega), por una **estrategia inteligente**. Por ejemplo, se puede reemplazar la pila de llamadas recursivas por una cola de prioridad ordenada según el valor de la función de cota.

Índice

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- 1 ¿Qué es la ramificación y poda?
- 2 Funciones de cota
- 3 Cotas pesimistas

- 4 Mejoras de la ramificación y poda
- 5 **Ramificación y poda con restricciones**
- 6 Respuestas a los ejercicios

RP con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

En algunos problemas, no todos los elementos del dominio satisfacen las especificaciones. En estos casos, llamamos **solución** sólo a aquellos elementos x que cumplen la condición $c(x)$. La solución óptima $f(D)$ en un dominio D es, por tanto, la mejor de las soluciones según la función objetivo ϕ :

$$f(D) = \max_{x \in D: c(x)} \phi(x)$$

RP con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- Cuestión: ¿Cuál debe ser el valor óptimo $f(X)$ si $X \subset D$ es un subdominio que no contiene soluciones?
- Respuesta: El elemento mínimo de un conjunto vacío no está definido, por lo que cualquier valor que asignemos es arbitrario.
- No obstante, no es conveniente asignar cualquier valor durante la implementación.

RP con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

- En efecto, en los problemas de optimización mediante ramificación y poda, el valor óptimo $f(X)$ se define como el mínimo (o máximo) de ϕ entre todos los subconjuntos (llamadas recursivas) Y_k de X .
- Para que esto sea cierto incluso si algún subconjunto Y_k es vacío se debe tomar $f(\emptyset) = \infty$, donde ∞ representan un valor superior (inferior) al de cualquier solución posible.

A continuación sigue un ejemplo.

Un problema con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Una fundación debe repartir equitativamente N bienes entre dos socios. Para ello se crearán dos lotes de valor idéntico con una parte de los bienes y el resto se enajenará para repartir su valor en efectivo. Dado que cada venta implica algunos costes financieros, se desea maximizar el valor repartido en especie.

Un problema con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Es importante darse cuenta de que en algunos casos, las opciones $x_1, \dots, x_m$ tomadas no permitirán encontrar ninguna solución. En esos casos, ¿cuál es el valor adecuado para la función recursiva?

Algoritmo recursivo con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

El problema del

reparto puede resolverse trivialmente usando una función recursiva como la siguiente:

```
best = -1;

private void maxVal (int n, int w1, int w2) {
    if ( n == 0 ) { // no hay elementos
        best = Math.max( best, ( w1 == w2 ) ? w1 : -1);
    } else {
        maxVal(n - 1, w1, w2);
        maxVal(n - 1, w1 + V[n-1], w2);
        maxVal(n - 1, w1, w2 + V[n-1]) );
    }
}
```

Un problema con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Problema sin solución óptima

En general, cuando la función recursiva no es capaz de encontrar ninguna solución debe devolver un valor que se distinga claramente del de cualquier solución al problema. Además, debe ser pésimo, es decir, peor que el de cualquier solución para que no sea nunca elegido.

Un problema con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Observación: La cota optimista del reparto de bienes debe ser negativa también en los casos en que no hay solución, lo que ocurre si la diferencia $|w_1 - w_2|$ es mayor que la suma $\sum_{k=n}^N V_{k-1}$. En caso contrario, podemos hacer la suposición (ficticia) de que todos los bienes restantes pueden asignarse consiguiendo un resultado justo. O dicho de otra forma, que la suma $\sum_{k=1}^n V_{k-1}$ puede ser distribuida íntegramente de forma que las asignaciones son idénticas.

Un problema con restricciones

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

En ese caso, el valor máximo que se puede repartir es

$$\text{upperBound}(n, w_1, w_2) = \frac{1}{2}(w_1 + w_2 + \sum_{k=1}^n V_{k-1})$$

Nuevo problema: Envío de representantes de productos

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la ramificación y poda?

Funciones de cota

Cotas pesimistas

Mejoras de la ramificación y poda

Ramificación y poda con restricciones

Respuestas a los ejercicios

Ejercicio 4

*Una empresa de M trabajadores desea presentar N productos en una convención enviando por cada producto n al menos a uno de los trabajadores involucrados en su desarrollo. Cada trabajador m ha participado en un número de productos C_m y la empresa quiere minimizar el número total de trabajadores enviados. Si las soluciones se representan mediante vectores binarios de M componentes $(x_1, \dots, x_M)$ y T_{mn} es 1 si m ha participado en n y 0 en caso contrario, escribe una función de cota (optimista) g en función de T para el dominio $X = (x_1, \dots, x_m, *, \dots, *)$, donde los asteriscos representan cualquier valor posible (0 ó 1).*

Índice

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

- 1 ¿Qué es la ramificación y poda?
- 2 Funciones de cota
- 3 Cotas pesimistas

- 4 Mejoras de la ramificación y poda
- 5 Ramificación y poda con restricciones
- 6 Respuestas a los ejercicios

Respuesta

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Ejercicio 1 Si añadimos 1 a un valor par r , el resultado tras dividir por 2 no cambia, esto es, $(r+1)/2 == r/2$. En cambio, si añadimos 1 a un impar, se produce un redondeo al alza y $(r+1)/2 == r/2+1$. Esta opción es correcta, pues una cota inferior de 2,5 significa que el valor óptimo es como mínimo 3.



Respuesta

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Ejercicio 2 Una solución subóptima al reparto de tareas.

```
private int suboptimal (int n, int t1, int t2)
    for ( int k = 0; k < n; ++k ) {
        if ( t1 + T1[k] <= t2 + T2[k] ) {
            t1 += T1[k];
        } else {
            t2 += T2[k];
        }
    }
    return Math.max(t1, t2);
}
```



Respuesta

2-RP

Juan R. Rico

¿Qué es la
ramificación y
poda?

Funciones de
cota

Cotas
pesimistas

Mejoras de la
ramificación y
poda

Ramificación y
poda con
restricciones

Respuestas a
los ejercicios

Ejercicio 3 Una implemtación sería:

```
best=Integer.MAX_VALUE;
private int minTime (int n, int t1, int t2) {
    int t;
    if ( A.contains(n,t1,t2)){
        t = A.get(n,t1,t2);
    } else {
        if ( lowerBound(n, t1, t2) < best ) {
            if ( n == 0 ) { // No quedan trabajos
                t = Math.max(t1, t2);
                best = Math.min(best, t);
            } else {
                t = Math.min( minTime(n - 1, t1 + T1[n-1], t2),
                             minTime(n - 1, t1, t2 + T2[n-1]) );
            }
        } else {
            t = Integer.MAX_VALUE;
        }
        A.put(n,t1,t2,t);
    }
    return t;
}
```

Ejercicio 4 Una cota optimista para el problema de la selección de representantes:

- 1 Hágase $x_i = 0$ para $i = m + 1, \dots, M$.
- 2 Sea $Q = \{m + 1, \dots, M\}$ y P el conjunto de productos tales que $x_i = 0$ para todos los trabajadores i involucrados en él, esto es, $P = \{j : \sum_i x_i T_{ij} = 0\}$.
- 3 Hágase Q una cola ordenada de mayor a menor productividad de cada trabajador, esto es, según el número de productos $\sum_{j \in P} T_{ij}$.
- 4 Hágase $n = |P|$.
- 5 Elimínese el primer trabajador i de Q ; hágase $x_i = 1$ y $n = n - \sum_{j \in P} T_{ij}$.
- 6 Si $n > 0$ y $|Q| > 0$, vuélvase al paso anterior.
- 7 Si $n > 0$ devuélvase ∞ ; en caso contrario devuélvase $\sum_i x_i$.